Теория колебаний

1.6. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы

В.– Д.– *Программа:* Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов.

1.6.1. Автоколебательные системы с двумя и более степенями свободы

В.– Д.–

В активной системе с несколькими степенями свободы возможны несколько нормальных мод. Например, LC-контур генератора связан со вторым пассивным контуром: у пары две собственные частоты, но энергию обе моды получают через один транзистор. Насыщение одной модой меняет усиление другой — возникает *конкуренция мод*. Линейное разложение не превращает нелинейную систему в независимые генераторы.

При слабой нелинейности и отсутствии близкого комбинационного резонанса используем

$$\dot{A}_1 = A_1(\mu_1 - b_{11}A_1^2 - b_{12}A_2^2), \quad \dot{A}_2 = A_2(\mu_2 - b_{21}A_1^2 - b_{22}A_2^2). \tag{1.6.1}$$

μ_j — малосигнальные инкременты; $b_{jj} > 0$ — самонасыщение, b_{jk} — перекрёстное. Последние определяются общим активным элементом и перекрытием мод. Для $I_j = A_j^2$ совместный режим удовлетворяет

$$b_{11}I_1 + b_{12}I_2 = \mu_1, \quad b_{21}I_1 + b_{22}I_2 = \mu_2. \tag{1.6.2}$$

Сначала нужны $I_1, I_2 > 0$, затем проверка устойчивости. При этих условиях совместный режим устойчив по интенсивностям при $D = b_{11}b_{22} - b_{12}b_{21} > 0$; при $D < 0$ он седловой. Одномодовый режим $I_1 = \mu_1/b_{11} > 0$ устойчив к появлению второй моды, если $\mu_2 - b_{21}\mu_1/b_{11} < 0$. Оба одномодовых режима могут быть устойчивы: тогда возможны бистабильность и выбор по предыстории.

При перестройке пассивного контура меняются частоты и доля каждой моды в активном контуре. Генерация может следовать одной ветви избегаемого пересечения, пока усиления хватает, затем перескочить на другую. Гистерезис возникает, если области устойчивости перекрываются; он не следует из одного лишь расщепления линейных частот. Такая последовательность соответствует обсуждению связанных контуров в конспекте Балакшия (PDF-с. 16, лист 14). Для лазера та же логика рассматривается в 1.10.2.

1.6.2. Взаимная синхронизация колебаний двух генераторов

В.– Д.–

Два самостоятельных генератора через связь воздействуют на фазы друг друга. При слабой связи, быстро восстанавливающихся амплитудах и синусоидальной фазовой характеристике без запаздывания:

$$\dot{\theta}_1 = \omega_1 + K_1 \sin(\theta_2 - \theta_1), \qquad \dot{\theta}_2 = \omega_2 + K_2 \sin(\theta_1 - \theta_2). \tag{1.6.3}$$

K_1 — скорость фазового воздействия второго генератора на первый, K_2 — первого на второй; размерность с^{-1}. Это не безразмерный коэффициент взаимной индукции. Для $K_1, K_2 > 0$, $\psi = \theta_1 - \theta_2$:

$$\dot{\psi} = \omega_1 - \omega_2 - (K_1 + K_2)\sin\psi. \tag{1.6.4}$$

Устойчивая синхронизация существует при $|\omega_1 - \omega_2| < K_1 + K_2$, $\cos\psi_* > 0$. Подставляя $\sin\psi_* = (\omega_1 - \omega_2)/(K_1 + K_2)$ в любое исходное уравнение, получаем общую частоту

$$\Omega_{\text{sync}} = \frac{K_2\omega_1 + K_1\omega_2}{K_1 + K_2}. \tag{1.6.5}$$

Она ближе к частоте генератора, который меньше подвержен чужому воздействию. При $K_2 \to 0$ второй становится внешним эталоном, при симметричной связи частота равна полусумме. Вне полосы фаза проскальзывает, как в 1.3.1.

Резистивная связь обменивает ток, зависящий от разности напряжений; индуктивная или ёмкостная — реактивную энергию. Реальная схема может давать фазовое запаздывание, косинусные члены и связь с амплитудой. Для чисто реактивной связи нельзя автоматически брать положительные K_j из модели выше: нередко нужен амплитудно-фазовый расчёт. Сильная связь может подавлять генерацию; фазовая модель с уже ненулевыми амплитудами такой режим не описывает.

Короткий ответ / для повторения. Несколько мод общего генератора конкурируют за энергию. Два самостоятельных генератора могут согласовать фазы: разность фаз подчиняется уравнению Адлера с суммой взаимных воздействий. Существование режима и его устойчивость проверяются раздельно.

На доске. Два связанных контура и общий активный элемент; само- и перекрёстное насыщение; K_1, K_2 и общая частота.

Вопрос для себя. Почему «слабая конкуренция» без проверки положительности интенсивностей не гарантирует двухмодовую генерацию?

Удобный вопрос. Можно оставить односторонний предел связи: если один генератор не испытывает обратного действия, взаимная синхронизация превращается во внешний захват.

Источники. Балакший [1], PDF-с. 16 и 19, листы 14 и 17: связанные контуры, переключение мод и общая постановка. Вопрос 6 коллеги задаёт порядок объяснения; условия существования, устойчивости и определения K_j уточнены самостоятельным расчётом.

Литература

[1] В. И. Балакший. Теория колебаний, часть 2: рукописный студенческий конспект лекций. Архив MSU, 28 страниц PDF. URL https://drive.google.com/file/d/1iQyGitQ2hEMS8EmtpsxXmq2aXFfvrKGJ/view. Автор записи и год не установлены. Балакший указан как лектор. Первые две страницы добавлены к внутренней нумерации.